

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Vòng đời Servlet & Request basic

1. Vòng đời của Servlet (Servlet Lifecycle)

- Servlet có vòng đời gồm 4 giai đoạn chính, do Servlet Container (như Tomcat) quản lý:

Giai đoạn	Phương thức	Mục đích
Khởi tạo	<code>init()</code>	Được gọi một lần duy nhất khi Servlet được tạo ra (khi có request đầu tiên hoặc khi server khởi động). Dùng để khởi tạo tài nguyên
Xử lý yêu cầu	<code>service()</code>	Được gọi mỗi khi có request gửi tới Servlet. Nó tự động phân phối đến <code>doGet()</code> , <code>doPost()</code> , <code>doPut()</code> , <code>doDelete()</code> ... tùy theo HTTP method
Kết thúc	<code>destroy()</code>	Được gọi một lần duy nhất khi Servlet bị gỡ khỏi bộ nhớ (thường khi server shutdown). Dùng để giải phóng tài nguyên
Garbage Collection	Không có phương thức	Servlet bị thu hồi bộ nhớ bởi JVM sau khi bị destroy

- Ghi nhớ:
 - `init()` → chạy 1 lần khi khởi tạo
 - `service()` → chạy mỗi lần có request
 - `destroy()` → chạy 1 lần khi Servlet bị hủy
- Ví dụ đơn giản:

```

@WebServlet("/life")
public class LifeCycleServlet extends HttpServlet {
    @Override
    public void init() {
        System.out.println("Servlet được khởi tạo");
    }

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
        resp.getWriter().println("Đã xử lý request GET");
    }

    @Override
    public void destroy() {
        System.out.println("Servlet bị hủy");
    }
}

```

2. Xử lý Request Cơ Bản trong Servlet

- Request và Response là gì?
 - **Request (HttpServletRequest)**: Chứa toàn bộ dữ liệu yêu cầu từ client (form data, URL params, header, cookie)
 - **Response (HttpServletResponse)**: Dùng để gửi dữ liệu trả về cho client (HTML, JSON, file)
- Lấy dữ liệu từ request

```
String username = request.getParameter("username"); // Lấy dữ liệu từ form
```

- Gửi dữ liệu về client

```

response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<h1>Xin chào!</h1>");

```

- Chuyển hướng hoặc chuyển tiếp request

Cách	Ý nghĩa
Forward	Chuyển tiếp trong server, client không biết

Redirect	Chuyển hướng client, trình duyệt sẽ load URL mới
----------	--

- Quản lý dữ liệu giữa request
 - **Request Scope**: dữ liệu tồn tại trong 1 lần request
 - **Session Scope**: dữ liệu gắn với người dùng (qua nhiều request)

```
request.setAttribute("user", userObject); // Request Scope
HttpSession session = request.getSession();
session.setAttribute("user", userObject); // Session Scope
```

3. Tóm tắt

- Servlet hoạt động theo quy trình: **init()** → **service()** → **destroy()**
- Mỗi request vào Servlet sẽ gọi lại **service()** hoặc **doGet()/doPost()**
- Request/Response giúp trao đổi dữ liệu giữa client và server
- Quản lý Request/Session là chìa khóa trong phát triển web

Tài nguyên đọc thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/java/life-cycle-of-a-servlet>